University of Guilan

Computer Engineering Department

Computer-Aided Design
Final Project
Fall 2025

نکات مهم:

۱) پروژه‌ها برای گروه دو نفره است. اعضای گروه را به من اعلام کنید.

۲) پروژه باید توسط نرم‌افزار *Altera Quartus* (برای بورد *Altera DE0-CV*) یا *Xilinx ISE* (برای بورد *6Spartan*) پیاده‌سازی شود.

۳) کل پوشه‌های مربوط به پیاده‌سازی و گزارش را در یک فایل *zip* شده به نام *"CADProject_Name1_Name2"* قرار دهید.

۴) **قبل** از زمان **تحویل حضوری**، فقط یک فایل *zip* شده به آدرس زیر ارسال کنید:
https://www.dropbox.com/request/3knDRN3iOOxdTWABo7Nh
زمان تحویل نهایی پروژه، **فقط بصورت حضوری**، در تاریخ **حدودی ۶ بهمن** خواهد بود (زمان دقیق بعدا اعلام می‌شود).

۵) **توجه مهم:** تمام اعضای گروه باید به تمام بخش‌های پروژه مسلط باشند و ندانستن بخشی به بهانه تقسیم کار پذیرفته نیست.

در این پروژه می‌توانید از فایل *CAD_VGA_Quartus* (برای Quartus) یا CAD_VGA_Xilinx (برای Xilinx ISE) که روی دراپ‌باکس قرار داده شده است کمک بگیرید. قالب اصلی این فایل (پورت‌های فایل اصلی) را تغییر ندهید تا بتوانید Pin-Assignment مربوط به بوردها را استفاده نمایید. در این فایل، کنترلر VGA پیاده‌سازی شده است تا بتوان داده را از طریق پورت VGA روی مانیتور نشان داد. همچنین، برای مثال اولیه، یک مربع متحرک نیز روی مانیتور نمایش می‌دهد که هرگاه به انتهای صفحه برسد بازمی‌گردد. چند خروجی نمونه نیز روی 7Segment ها نمایش داده شده است. ابتدا کد قرار داده شده را بصورت کامل نگاه کنید و کاملا رفتار کد را تحلیل کنید. سپس این کد را باید بگونه‌ای تکمیل کنید که بازی زیر را اجرا کند.

Butterfly Escape

هدف این پروژه، طراحی و پیاده‌سازی یک نسخه ساده‌سازی‌شده از بازی Butterfly Escape است. در این بازی یک زنجیره از توپ‌های رنگی روی یک مسیر بسته حرکت می‌کنند و بازیکن باید با پرتاب توپ‌ها، ترکیب‌های هم‌رنگ ایجاد کرده و مانع پر شدن مسیر شود. مسیر حرکت توپ‌ها را می‌توانید خودتان طراحی کنید (یک مسیر بسته). خروجی بازی به‌صورت گرافیکی نمایش داده شده و کنترل آن توسط کاربر انجام می‌شود.

اجزای بازی

مسیر حرکت توپ‌ها (Path):

مسیر بازی یک منحنی یا الگوی حرکتی است که توپ‌ها روی آن حرکت می‌کنند. یک مسیر بسته برای بازی ایجاد کنید. مسیر شامل نقطه شروع، چند پیچ و خم، و نقطه پایان است.

زنجیره توپ‌ها (Ball Chain):

یک رشته شامل چندین توپ رنگی پشت سر هم و با فاصله زمانی از نقطه شروع وارد می‌شوند. توپ‌ها به‌صورت پیوسته روی مسیر انتخاب شده حرکت می‌کنند. هدف نهایی زنجیره، رسیدن به نقطه پایان مسیر است. اگر زنجیره به انتهای مسیر برسد و جایی برای اضافه کردن توپ جدید نباشد، بازیکن بازنده می‌شود. درغیراینصورت چرخه ادامه پیدا می‌کند و توپ‌های جدید به انتهای زنجیره اضافه می‌شوند.

پرتاب توپ توسط بازیکن (Shooter Ball):

بازیکن در یک موقعیت ثابت یا با قابلیت تغییر زاویه، توپ‌هایی با رنگ‌های مختلف پرتاب می‌کند. هر بار یک توپ جدید در اختیار بازیکن قرار می‌گیرد.

کنترل بازی توسط کاربر:

کاربر، جهت پرتاب توپ را با کلیدها یا ورودی‌ها کنترل می‌کند. پس از تنظیم جهت، توپ پرتاب می‌شود و با سرعت ثابت حرکت می‌کند.

مکانیک برخورد و حذف توپ‌ها:

در صورت برخورد توپ پرتاب‌شده با زنجیره، توپ جدید در همان موقعیت بین توپ‌های دیگر قرار می‌گیرد. اگر سه توپ یا بیشتر با رنگ یکسان پشت سر هم قرار گیرند:

- مجموعه توپ‌های هم‌رنگ حذف می‌شوند.
- زنجیره کوتاه می‌شود و بخش‌های باقی‌مانده به هم متصل می‌شوند.
- در صورت نبودن تطابق، توپ درج‌شده در جای جدید باقی می‌ماند و بخشی از زنجیره محسوب می‌شود.

اتمام بازی

برد: بازیکن بتواند تعداد مشخصی از توپ‌ها را حذف کند (مثلا حداقل ده توپ حذف شوند).

باخت: اگر زنجیره به انتهای مسیر برسد و جایی برای اضافه کردن توپ جدید نباشد، بازیکن بازنده می‌شود.

توجه

- بعد از زدن کلید Reset، روی نمایشگرهای 7Segment بر روی بورد دو رقم انتهایی شماره دانشجویی اعضای گروه نمایش داده شوند ، صفحه بازی نیز ایجاد شود و در نمایشگر نشان داده شود.
- بعد از پایان بازی، کلمه LOSE یا BOrd روی نمایشگرهای 7Segment بورد نشان داده شود.

بخش های اختیاری:

۱. توپ های خاص:

وجود ۲ نوع توپ خاص جهت ازبین بردن توپ ها، یکی برای از بین بردن توپ‌های یک شعاع مشخص (مثلا ۳تا) و دیگری برای تعدادی مشخص از توپ‌های عقب توپ شلیک شده (مثلا ۶تا). این توپ‌ها باید بعد از نابود کردن تعداد مشخصی توپ عادی به‌عنوان جایزه داده شوند (به ترتیب هر ۵ تا یک بار و هر ۱۰ تا یک بار).

۲. مسیر منحنی رندم:

مسیر حرکت توپ، بصورت رندم یک منحنی بسته در ابتدای بازی ایجاد شود و و با هربار ریست این مسیر متفاوت باشد.

توجه (تولید اعداد تصادفی): برای تولید اعداد تصادفی میتوانید از کد زیر استفاده کنید و به تعداد بیتهایی که لازم دارید از خروجیهای آن استفاده کنید:

```
process(clk)
  -- maximal length 32-bit xnor LFSR
  function lfsr32(x : std_logic_vector(31 downto 0)) return std_logic_vector is
  begin
    return x(30 downto 0) & (x(0) xnor x(1) xnor x(21) xnor x(31));
  end function;
begin
  if rising_edge(clk) then
    if resetn='0' then
      pseudo_rand <= (others => '0');
    else
      pseudo_rand <= lfsr32(psuedo_rand);
    end if;
  end if;
end process;
```

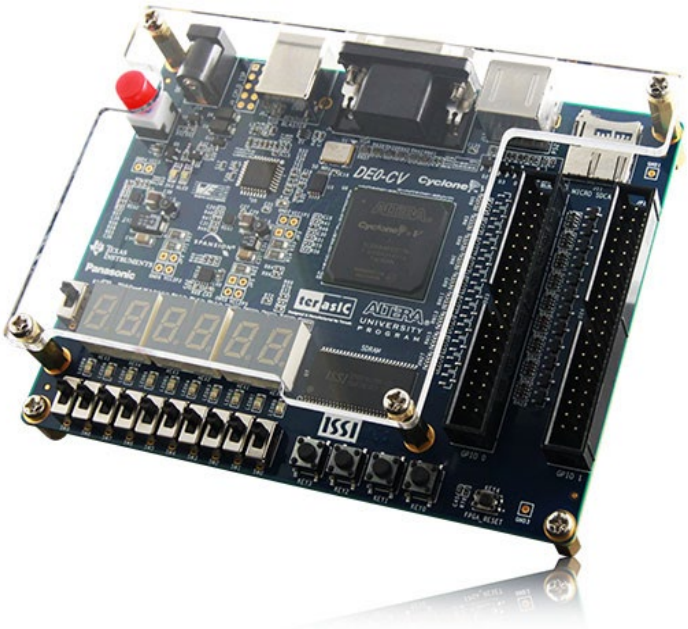
توجه برای بورد Altera : در بورد Altera-DE0، کلید Reset و Buttonها، و خروجیهای مربوط به Segment7ها همه بصورت Active-Low هستند.

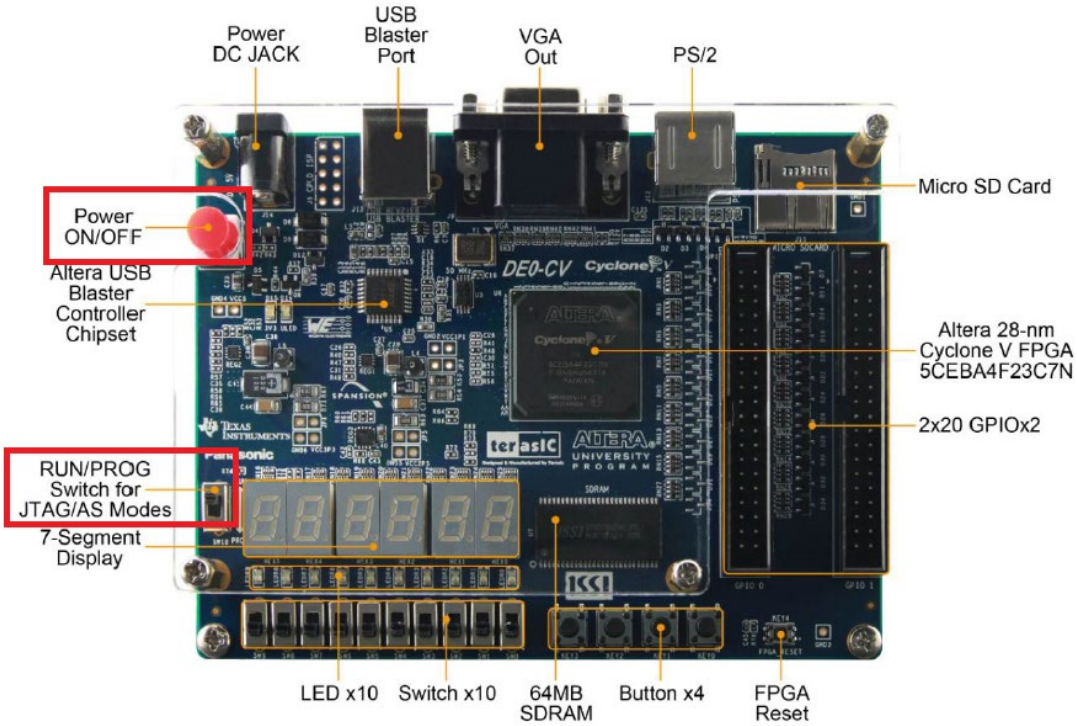
برخی نکات:

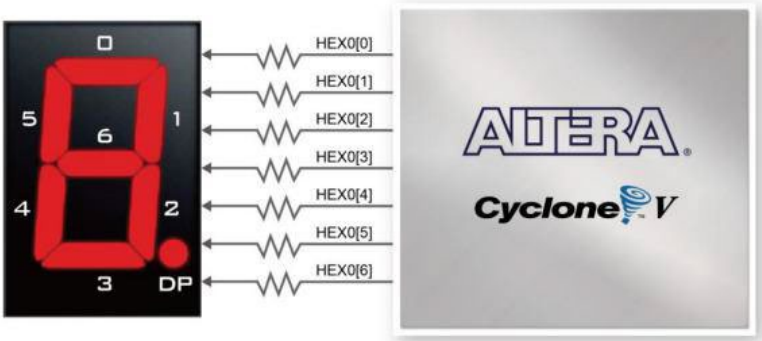
- نمای بورد را در پایین مشاهده می‌کنید. بورد دارای شش نمایشگر، و تعدادی Button و LED و سوییچ (SW) است.
- برای **Push-Button** ها از پورت‌های KEY (بصورت Active-Low) استفاده کنید.
- برای نمایشگرهای **7Segment** (۶ نمایشگر، هر کدام شامل ۷ پین Active-Low) از پورتهای HEX0 تا HEX6 استفاده کنید.
- برای **LED**ها از پورت‌های LEDR استفاده کنید.
- برای **سوییچ**ها از پورت‌های Switch استفاده کنید.
- برای نمایش چهاربیت روی 7Segment می‌توانید از تابع convSEG داخل برنامه کمک بگیرید.
- برای فعال کردن **USB-Blaster**، بعد از اتصال بورد به کامپیوتر به کمک فایل "QUARTUS II" که روی دراپ‌باکس هست، مراحل نصب درایور USB-Blaster را انجام دهید.

University of Guilan

Computer Engineering Department







موفق باشید

احمدرضا حسینی، محمد عیسی زاده، بهراز فرشته صنیعی، ماهک محمدی، پوریا نوبخت
مهدی امینیان